

Cây đoạn và cắt hình chữ nhật cho thống kê động

Ghi chú theo slide

Xue Mao

IOI 2004

Nguồn gốc: Segment trees and rectangle cutting for dynamic statistics

IOI 2004 / Xue Mao.ppt

1 Cây đoạn

Slide hiện rõ thủ tục xây cây:

`MakeTree(a, b)`

tạo nút quản lý đoạn $[a, b]$, rồi tách thành $[a, \text{mid}]$ và $[\text{mid}, b]$ cho tới đoạn đơn vị. Với cấu trúc này, việc chèn hoặc xóa một đoạn chỉ chạm tới các nút phủ chuẩn. Mỗi nút lưu số lần phủ, giá trị thống kê hoặc con trỏ tới cấu trúc phụ tùy bài toán.

2 Cắt hình chữ nhật

Phần còn lại của bài trình bày so sánh cây đoạn với kỹ thuật cắt hình chữ nhật. Thay vì duy trì một cây cân bằng theo tọa độ, ta chia miền mặt phẳng thành những mảnh chữ nhật mà trong mỗi mảnh, trạng thái thống kê đồng nhất hoặc dễ cập nhật. Khi thêm một hình chữ nhật mới, các mảnh giao với nó được cắt theo biên của hình mới rồi cập nhật cục bộ.

3 So sánh

Cây đoạn có ưu thế khi tọa độ rời rạc, truy vấn theo đoạn chuẩn và số chiều không quá lớn. Cắt hình chữ nhật hữu ích hơn khi số mảnh thực tế nhỏ so với lưới đầy đủ, hoặc khi miền hoạt động thưa. Cả hai đều phục vụ cùng mục tiêu: tránh cập nhật từng điểm riêng lẻ trong một miền lớn.

4 Ghi nhớ

Đối với thống kê động, hãy chọn đơn vị lưu trữ theo hình dạng truy vấn. Nếu truy vấn là đoạn, dùng cây đoạn; nếu truy vấn là miền phẳng và số giao cắt không quá dày, kỹ thuật cắt miền có thể tiết kiệm bộ nhớ hơn.